Areal av overflaten til en sylinder

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut overflaten av en sylinder.

Husk Regel

$O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinder har radius 2 cm og høyde 8 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En sylinder har radius 8 cm og høyde 8 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

c) En sylinder har radius 6 cm og høyde 6 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

d) En sylinder har radius 1 cm og høyde 10 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En boks med lokk er formet som en sylinder med radius 7 cm og høyde 11 cm. Hvor mye metall går med?

Svar: _____

b) Hvor mye papir trengs til etiketten rundt en hermetikkboks med diameter 9 cm og høyde 16 cm?

Svar: _____

c) Hvor mye papir trengs til etiketten rundt en hermetikkboks med diameter 6 cm og høyde 13 cm?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er sideflaten et rektangel når den brettes ut?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **125,6 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 2^2 = 25,12 → Sideflate: 2 · 3,14 · 2 · 8 = 100,48 → Sum: **125,6**

b) **803,84 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 8^2 = 401,92 → Sideflate: 2 · 3,14 · 8 · 8 = 401,92 → Sum: **803,84**

c) **452,16 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 6^2 = 226,08 → Sideflate: 2 · 3,14 · 6 · 6 = 226,08 → Sum: **452,16**

d) **69,08 cm²**

To sirkler: 2 · 3,14 · 1^2 = 6,28 → Sideflate: 2 · 3,14 · 1 · 10 = 62,8 → Sum: **69,08**

Oppgave 2

a) **791,28 cm²**

2 · 3,14 · 7^2 + 2 · 3,14 · 7 · 11

b) **452,16 cm²**

Sideflaten: 3,14 · 9 · 16

c) **244,92 cm²**

Sideflaten: 3,14 · 6 · 13

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.